Guião de Laboratório: Integração Windows e Ubuntu

Cenário: Configuração de um ambiente misto com gestão centralizada de identidades e controlo de acessos baseado em perfis (RBAC).

Fase 1 (Windows Server): Domain Controller (DC) com IP `192.168.105.3`.

Fase 2 (Ubuntu Client): Cliente Linux com IP `192.168.105.2`.

FASE 1: Preparação do Windows Server

1. Configurar IP Fixo e Renomear o Servidor

1. Clique no botão **Iniciar** > **Settings** > **Network & Internet** > **Ethernet** > **Change adapter options**.
2. Clique com o botão direito no adaptador de rede e escolha **Properties**.
3. Selecione **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** e clique em **Properties**.
4. Preencha os dados: IP `192.168.105.3` | Máscara `255.255.255.0` | Gateway `192.168.105.1` | DNS `192.168.105.3` (o próprio servidor). Faça OK.
5. Renomeie o computador: Abra o Explorador de Ficheiros, clique com o botão direito em **This PC** > **Properties** > **Rename this PC**. Mude para `SR2-DC01` e reinicie o servidor.

2. Instalar as Funções de AD DS e DNS

1. Após o reinício, abra o **Server Manager** e clique em **Add roles and features**.
2. Avance até ao separador **Server Roles** e selecione **Active Directory Domain Services** e **DNS Server** (clicando em *Add Features* quando pedido).
3. Clique em Next até ao fim e depois em **Install**. Aguarde a conclusão.

3. Promover a Controlador de Domínio

1. No **Server Manager**, clique no ícone da bandeira amarela (avisos) e selecione **Promote this server to a domain controller**.
2. Escolha **Add a new forest**. Em *Root domain name* escreva: `isec.local`. Next.
3. Defina uma password de restauro (DSRM) e memorize-a. Next.
4. Confirme que o nome NetBIOS atribuído é `ISEC`. Avance clicando em Next em todos os ecrãs seguintes e termine clicando em **Install**.

5. O servidor irá reiniciar automaticamente. No próximo arranque, repare que o login será feito como `ISEC\Administrator`.

4. Criar Grupos e Utilizadores no Active Directory

1. No **Server Manager**, aceda ao menu **Tools** (canto superior direito) > **Active Directory Users and Computers**.
2. Expanda o domínio `isec.local` e clique na pasta **Users**.
3. **Criar os Grupos:** Clique no ícone de criar um novo grupo. Crie o grupo `Grupo-Alunos` (Group scope: Global / Group type: Security) e faça OK. Repita o processo e crie o `Grupo-Professores`.
4. **Criar os Utilizadores:** Clique no ícone de criar um novo utilizador.
   - Crie o utilizador com o Logon name `aluno.teste`.
   - Crie o utilizador com o Logon name `prof.teste`.
5. **Configurar Passwords:** Para cada utilizador, **desmarque** a caixa *"User must change password at next logon"* e mantenha a caixa *"Password never expires"* **desmarcada**.
6. **Atribuir os Grupos:** Dê duplo clique em `aluno.teste`, vá ao separador **Member Of** > **Add...**, escreva `Grupo-Alunos` > OK. Faça o mesmo para `prof.teste`, adicionando-o ao `Grupo-Professores`.

5. Configuração da Partilha SMB e Permissões (RBAC)

1. **PASSO 1: Criar a Pasta**
   Crie uma pasta no Ambiente de Trabalho (Desktop) com o nome `SR2`. Clique com o botão direito na pasta e aceda a **Properties** > separador **Sharing** > **Advanced Sharing...**
2. **PASSO 2: Permissões de Rede (Separador Sharing)**
   Selecione a checkbox "Share this folder" e clique em **Permissions**.
   Remova o grupo *Everyone* e clique em **Add...** para adicionar os grupos:
   - Adicione o `Grupo-Alunos` e garanta que apenas a permissão **Read** (Leitura) está marcada na coluna Allow.
   - Adicione o `Grupo-Professores` e marque a permissão **Change** (Alteração) na coluna Allow.

   Clique em OK duas vezes para voltar às propriedades da pasta.
3. **PASSO 3: Permissões Locais (Separador Security)**
   Aceda ao separador **Security** e clique em **Edit...** > **Add...**
   - Adicione o `Grupo-Alunos`, selecione-o e verifique se as permissões **Read & execute**, **List folder contents** e **Read** estão marcadas.
   - Adicione o `Grupo-Professores`, selecione-o e marque a caixa **Modify** na coluna Allow.

   Clique em OK para aplicar e feche as propriedades.

6. Configurar Firewall para Ping (ICMPv4)

1. Abra o **Windows Defender Firewall with Advanced Security** (através do menu Iniciar).
2. No painel esquerdo, selecione **Inbound Rules** e, à direita, **New Rule...**
3. Escolha **Custom** > Next > **All programs** > Next.
4. Em Protocol type, escolha **ICMPv4**. Next.
5. Em *Which remote IP addresses does this rule apply to?*, selecione **These IP addresses**, clique em Add e insira `192.168.105.2` (IP do Ubuntu).
6. Escolha **Allow the connection** > Next > Next. Nomeie a regra como `SR2 Allow Ping Ubuntu` e clique em **Finish**.

FASE 2: Configuração do Ubuntu Client

7. Configuração de Rede e DNS

Garanta que o Ubuntu consegue comunicar com o Windows Server configurando o IP estático e apontando o DNS para o DC. Ajuste o nome da interface de rede conforme necessário:

```
sudo nmcli connection modify 'Wired connection 1' ipv4.addresses '192.168.105.2/24' ipv4.gateway '192.168.105.1' ipv4.dns '192.168.105.3' ipv4.dns-search 'isec.local' ipv4.method manual
sudo nmcli device reapply 'Wired connection 1'
```

Teste a comunicação para validar o DNS e o Ping:

```
ping -c 3 isec.local
```

8. Instalação de Pacotes Base

Instale os pacotes necessários para integração com o AD (Kerberos, SSSD e Samba):

```
sudo apt update
sudo apt install -y realmd sssd-ad sssd-tools adcli libnss-sss libpam-sss krb5-user samba-common-bin dnsutils smbclient cifs-utils
```

*Nota: Se surgir um ecrã rosa a pedir o "Default Kerberos version 5 realm", escreva **ISEC.LOCAL** (em maiúsculas) e prima Enter.*

9. Configurar Kerberos e Samba

Edite o ficheiro do Kerberos (`/etc/krb5.conf`):

```
sudo nano /etc/krb5.conf
```

Na secção `[libdefaults]`, adicione ou valide a linha:

De seguida, edite o ficheiro do Samba (`/etc/samba/smb.conf`):

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Na secção `[global]` , adicione as seguintes linhas:

```
workgroup = ISEC
realm = ISEC.LOCAL
security = ads
```

10. Ingressar no Domínio (SSSD)

Execute o comando para juntar a máquina Linux ao domínio Windows:

```
sudo realm join -v isec.local -U Administrator
```

Após inserir a password de Administrador do domínio, corrija o comportamento das Group Policies (GPO) no SSSD que podem bloquear os logins:

```
sudo nano /etc/sssd/sssd.conf
```

Adicione a seguinte linha no final do ficheiro (na secção do domínio):

```
ad_gpo_access_control = permissive
```

Guarde o ficheiro e reinicie o serviço:

```
sudo systemctl restart sssd
```

11. Configurar PAM para Pastas Locais

Ative a criação automática do diretório *home* (pastas pessoais) para quando os utilizadores do domínio iniciarem sessão no Linux:

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

Valide que o Ubuntu reconhece os utilizadores do Windows Server:

```
id aluno.teste@isec.local
id prof.teste@isec.local
```

12. Testes de Integração e SMB (O Clímax)

Os testes finais provam que as políticas do Windows são aplicadas rigorosamente a partir do Linux.

Teste 1: Acesso de Modificação (Grupo Professores)

```
smbclient //192.168.105.3/SR2 -U 'ISEC\prof.teste'
```

Introduza a palavra-passe do professor. Quando vir a prompt do smbclient (`smb: \>`), execute:

(Resultado esperado: A pasta é criada com sucesso, validando a permissão "Modify"). Digite `exit` *para sair.*

Teste 2: Acesso Apenas de Leitura (Grupo Alunos)

```
smbclient //192.168.105.3/SR2 -U 'ISEC\aluno.teste'
```

Introduza a palavra-passe do aluno. Na prompt, execute:

`ls` *(Resultado esperado: Consegue ver a 'pasta-prof' criada anteriormente).*
`mkdir pasta-aluno`

(Resultado esperado: ***NT_STATUS_ACCESS_DENIED****. Acesso bloqueado, provando que a restrição "Read Only" imposta pelo Windows Server funcionou perfeitamente).*